Leksion 2

Algoritme dhe Programim I Avancuara

Çdo Strukturë e të Dhënave

- Do te trajtojme:
  - Vargjet, stivat, radhët, listat e lidhura, pemët binare, pemët kuq e zi, tabelat hash, grumbujt dhe grafët
- Për secilin prej tyre:
  - Motivimi
  - Operacionet
  - Efikasiteti
  - Implementimi në Java

Përkufizimet

- A ***data structure*** is an arrangement of data in a computer's memory (or disk).

- An ***algorithm*** provides a set of instructions for manipulating data in structures.
  - Jepni nje shembull?
  - Si mund të ndikojë dizajni i një algoritmi në performancë? Si mund të ndikojë në memorie?

Strukturë e të Dhënave apo Algoritëm?

- Lista e Lidhur
- Renditje
- Kërkim
- Stivë
- Vektor

Ruajtja e të Dhënave në Botën Reale

- Të dhëna të botës reale: të dhëna që përshkruajnë entitete fizike jashtë kompjuterit. A mund të mendojmë disa shembuj?
  - Një regjistrim personeli përshkruan një qenie njerëzore reale
  - Një regjistrim inventari përshkruan një pjesë makine ekzistuese

- Shembuj te baza te dhenash jo kopmjuterike?
  - Adresat dhe numrat e telefonit:
  - Emrat e librave, titujt, ISBN-të:

Ruajtja e të Dhënave në Botën Reale

- Të themi se duam të konvertojmë një nga këto sisteme në një program kompjuteri, çfarë duhet të marrim parasysh?
  - Konsumi i memories:
  - Shkallëzueshmëria:
  - Algoritmet (cilat na interesojnë?):

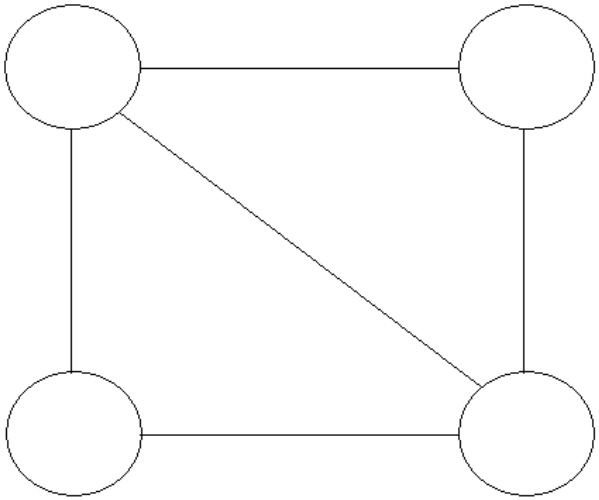
E Rëndësishme: Strukturat e të Dhënave mund të jenë SHUMË TË MËDHA!!!

- Cilat janë disa skenarë shembull ku na duhen struktura të mëdha të dhënash?

- Tani hyn në lojë çështja e shkallëzueshmërisë (**scalability**).
- Supozojmë se projektoj një komponent të ripërdorshëm për psh. renditjen e një vargu emrash sipas mbiemrit.

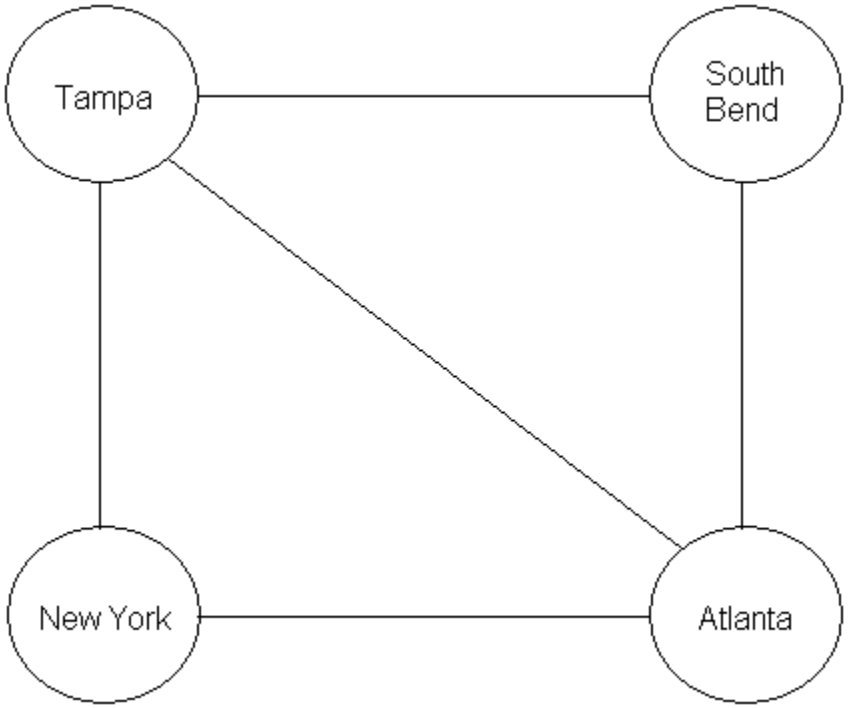
Modelimi i Botës Reale

- Disa struktura të dhënash modelojnë drejtpërdrejt situata të botës reale.
- Për shembull, çfarë mund të përfaqësojë e mëposhtmja:
  - rrugët tokesore midis qyteteve
  - lidhjet në një qark elektrik ose detyrat në një projekt.



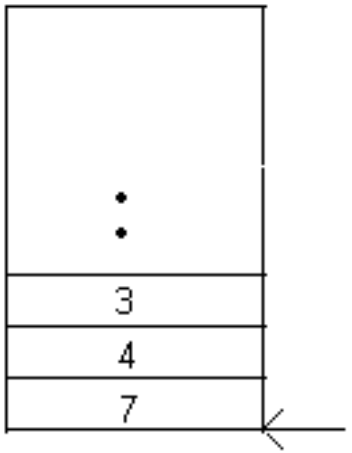
Modelimi i Botës Reale

- Po rrugët ajrore?
- Kjo structure quhet “Graf i paorjentuar”



Modelimi i Botës Reale

- Po psh nje rradhe te dhenash ku elementi I pare qe futet eshte elementi I pare qe del (FIFO)



- Aplikime shembull:
  - Radhët në dyqane ushqimore
  - Trafiku (Si?)

Përmbledhje e Strukturave të të Dhënave

Struktura e të Dhënave	Avantazhet	Disavantazhet
Array	Plotesim shume I shpejte, aksesim shume I shpejte nqs njihet indeksi	Kërkim i ngadaltë, fshirje e ngadaltë, madhësi fikse
Ordered Array	Kerkim me I shpejte se Array normal	Futje dhe fshirje e nagdalte. Madhesi fikse

Përmbledhje e Strukturave të të Dhënave

Data Structure	Advantages	Disadvantages
Stack	Provides last-in, first-out access.	Slow access to other items.
Queue	Provides first-in, first-out access.	Slow access to other items.
Linked list	Quick insertion, quick deletion.	Slow search.
Binary tree	Quick search, insertion, deletion (if tree remains balanced).	Deletion algorithm is complex.
Red-black tree	Quick search, insertion, deletion. Tree always balanced.	Complex.
2-3-4 tree	Quick search, insertion, deletion. Tree always balanced. Similar trees good for disk storage.	Complex.
Hash table	Very fast access if key known. Fast insertion.	Slow deletion, access slow if key not known, inefficient memory usage.
Heap	Fast insertion, deletion, access to largest item.	Slow access to other items.
Graph	Models real-world situations.	Some algorithms are slow and complex.

Overall Costs for Strukturas We'll Study

Struktura	Qasja	Kërkim	Futja	Fshirja	Impl.	Memoria
Vargu	E Ulët	E Lartë	Mesatare	E Lartë	E Ulët	E Ulët
Ord. Vargu	E Ulët	Mesatare	E Lartë	E Lartë	Mesatare	E Ulët
Lista e Lidhur	E Lartë	E Lartë	E Ulët	E Ulët	Mesatare	Mesatare
Stivë	Mesatare	E Lartë	Mesatare	Mesatare	Mesatare	Mesatare
Radha	Mesatare	E Lartë	Mesatare	Mesatare	Mesatare	Mesatare
Bin. Tree	Mesatare	E Ulët	E Ulët	E Ulët	E Lartë	E Lartë
R-B Tree	Mesatare	E Ulët	E Ulët	E Ulët	Shumë e Lartë	E Lartë
Pema 234	Mesatare	E Ulët	E Ulët	E Ulët	Shumë e Lartë	E Lartë
Tabela Hash	Mesatare	Mesatare	E Ulët	E Lartë	E Ulët	E Lartë
Grumbulli	Mesatare	Mesatare	E Ulët	E Ulët	E Lartë	E Lartë
Grafi	E Lartë	E Lartë	Mesatare	Mesatare	Mesatare	Mesatare

Algoritmet

- Shume algoritme qe do te trajtojme do te zbatohen tek strukturat e te dhenave.

- Për shumicën e strukturave të të dhënave, duhet të dini si të:
  1. Futni një element të ri të dhënash.
  2. Kërkoni për një element të specifikuar.
  3. Fshini një element të specifikuar.

Algoritmet

- Futja/Kërkimi/Fshirja
- Iteration. Renditja. (disa menyra)
- Rekursioni.

Bazat e të Dhënave

- Një bazë të dhënash i referohet të gjitha të dhënave që do të trajtohen në një situatë të caktuar. Mund ta mendojmë një bazë të dhënash si një tabelë me rreshta dhe kolona :

- Cila është “baza e të dhënave” në rastin e një koleksioni kartelash (index cards) me emra dhe numra telefoni?

Database Records

- Një rekord është njësia në të cilën ndahet një bazë të dhënash.
  Si përfaqësohet një rekord në një tabelë:

- Cfare eshte nje record kur kemi nje set letrash te indeksuara? Po ne recordet e sistemit bankar
- Një record përfshin të gjithë informacionin për një entitet, në një situatë ku ka shumë entitete të tilla.

Fushat e Bazës së të Dhënave

- Një fushë është njësia në të cilën ndahet një rekord.
- Një fushë mban një lloj të veçantë të dhënash.
  - Në një kartelë (index card) për një libër adresash, emri i një personi, adresa ose numri i telefonit përbën një fushë individuale.
- Në Java (dhe në gjuhë të tjera të orientuara drejt objekteve), rekordet zakonisht përfaqësohen nga objekte të një klase

Shembull

Employee number:
Social security number:
Last name:
First name:
Street address:
City:
State:
Zip code:
Phone number:
Date of birth:
Date of first employment:
Salary:

Fig. 1 Nje record me shume fusha

Çelësat e Bazës së të Dhënave

- Një operacion i zakonshëm ne DB është **kërkimi**.
- Duam të gjejmë një record të vetëm të caktuar.
- Çdo regjistrim përmban fusha të shumta
- Pra si mund ta percaktojme nje record ne menyre **unike**?
- KEY

Mbiemri	Emri	Acct No.	Qyteti	Shteti	Kodi Postal
Azuma	Goro	123456789	St. Pete	FL	33712
Smith	John	867530912	Clearwater	FL	33720
Gunnz	JT	102938475	South Bend	IN	46545

Çelësat e Bazës së të Dhënave

- Pra nëse do të doja të kërkoja për një regjistrim të caktuar, do të doja ta bëja sipas çelësit (p.sh. Nr. Llog.).
- Vini re se kërkimi sipas diçkaje tjetër mund të japë regjistrime të shumta.

Mbiemri	Emri	Acct No.	Qyteti	Shteti	Kodi Postal
Azuma	Goro	123456 789	St. Pete	FL	33712
Smith	John	867530 912	Clearwat er	FL	33720
Gunnz	JT	102938 475	South Bend	IN	46545
Zozzfuz zel	Ziggy	000000 000	St. Pete	FL	61589

Rishikim i Programimit të Orientuar nga Objektet

- Gjuhët e Programimit Procedural
  - Shembuj: C, Pascal, BASIC i hershëm
- Gjuhët e Orientuara nga Objektet:
  - Shembulls: C++, Ada, Java

Kufizimet Kryesore të Programimit Procedural

- 1. ***Modelimi I varfer i Botës Reale.***

- Metodat kryejnë një detyrë, ndërsa të dhënat ruajnë informacion, por shumica e objekteve në botën reale bëjnë të dyja këto gjëra.
  - Për shembull, termostati në sistemin tuaj të ngrohjes kryen detyra (ndez dhe fik ngrohjen), por gjithashtu ruan informacion (temperaturën aktuale dhe temperaturën e dëshiruar).
- 2. ***Crude Organization.***
  - I fokusuar në metoda (jo në të dhëna)
  - Data → local or global
  - Kjo paqëndrueshmëri shkaktoi probleme kur disa metoda duhej të qasnin të njëjtat të dhëna.

Ideja e Objekteve

- Një njësi programimi që ka të lidhura:
  - Variabla (të dhëna), dhe
  - Metoda (funksione për të manipuluar këto të dhëna).
- Një objekt termostat, për shembull, do të përmbante jo vetëm metodat **furnace_on()** dhe **furnace_off(),** por edhe variabla të quajtura currentTemp dhe desiredTemp.
- Në Java, variablat e një objekti si këto quhen **fusha (fields).**